Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Ingeniería en Electrónica y Automatización

Nombre: Sebastián Tejada

NRC: 36460

Fecha: 10/10/2026

Tema: Ejercios Programación

1.1 Media de dos valores

Entrada: Numeros enteros X, Y

Proseso: Sumar X ; Y y dividir para dos

Salida: la media de los dos números ingresados

Restricciones: Solo se pueden ingresar números esteros

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
P_num	X	3	Entero
S_num	Y	7	Entero
Media	M	10/2	Entero

Seudo Codigo

```
Definir  X, Y, M, como dato Entero
Escribir "Ingrese un número"
leer  X
Escribir "Ingrese segundo número"
leer  Y
```

ESTILO

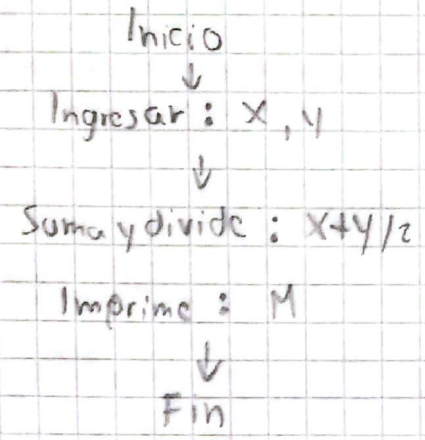
Escaneado con CamScanner

M ← X+Y /2

Escribir "La media de los números es : "M

Fin Algoritmo

Diagrama Flujo



Prueba de escritorio

Paso	Instrucción	X	Y	M
1	lee X	3	-	-
2	lee Y	3	7	-
3	Suma y divide	3	7	10/2
4	Imprime resultado	3	7	5

1.2 Valor absoluto de x al cubo

Entrada: Número entero x

Salida: Número entero $|X|^3$

Proceso: Calcula el valor abs de x, y elevarlo al cubo

Restricción: El número debe ser entero

Escaneado con CamScanner

Tabla de objetos

objeto	Nombre	valor	Tipo
Num	X	-4	Entero
Valorabs	abst	4	Entero
Cubo	Cu	64	Entero

Seudo Codigo

Algoritmo _ Abs_al_cubo

Definir X, abs, cu dato Entero

Escribir "Ingresa un número Entero"

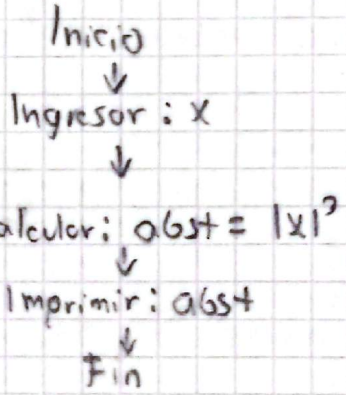
Leer X

abst ← (abs(x))^3

Escribir "Tu resultado es :" abst

Fin algoritmo

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Paso	Instrucción	X	abst
1	Leer x	-4	—
2	Calcula $\|x\|^3$	-4	64
3	Mostrar abs	-4	64

Escaneado con CamScanner

1.3 Divisible

Entrada: Números enteros X y Y

Proceso: Calcular el residuo de X%6

Salida: Imprime "Tu número si es divisible" o "Tu número no es divisible"

Restricción: y no puede ser 0

Tabla objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
P_num	X	15	Entero
S_num	Y	3	Entero
Division	D	0	Entero

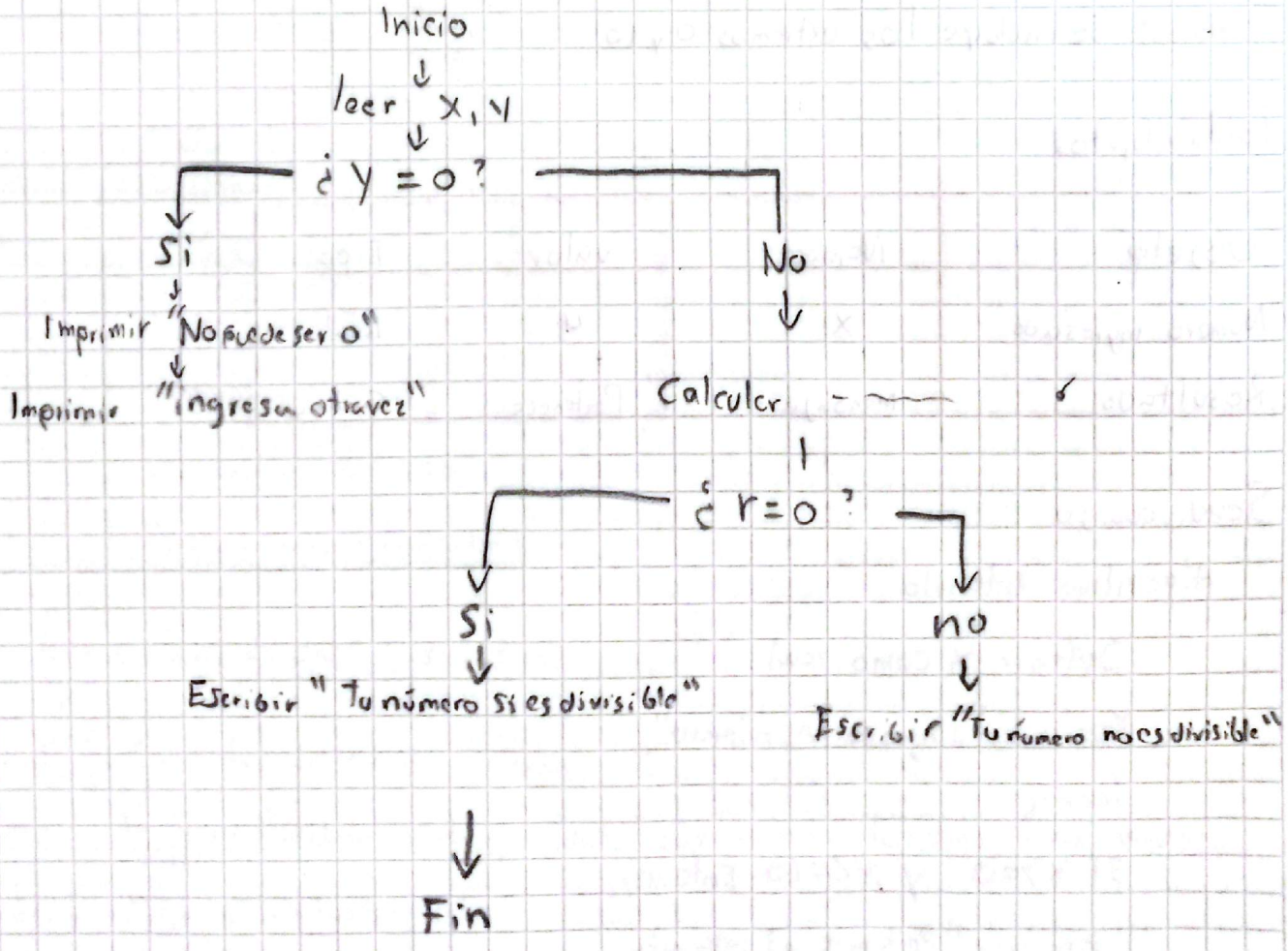
Seudo Codigo

```
Algoritmo Division
    Definir X, Y, D  dato Entero
    Escribir "Ingresa un número entero"
    leer X
    Escribir "Ingresa un Segundo número Entero"
    leer Y
    Si y=0
    Escribir "No puede ser 0"
    Escribir "Vuelve a ingresar un número"
    leer Y
    Sino
```

Escaneado con CamScanner

```
leer y
D ← x
Si D = 0
  Escribir "Tu número si es divisible"
sino
  Escribir "Tu número no es divisible"
  Fin si
Fin si
Fin algoritmo
```

Diagrama flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba de escritorio

Paso	Operación	X	Y	D
1	leer x	15	-	-
2	leer y	15	3	-
3	Calcular	15	3	0
4	Evaluar Y=0	15	3	0

1.4 Intervalo

Entrada: Número x entero

Proceso: Comparar que x sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 10

Salida: Indica si pertenece al intervalo

Restricción: Se incluye los extremos 0 y 10

Tabla objetos

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Número ingresado	x	4	Real
Resultado	mensaje	Pertenece	Cadena

Seudocodigo

```
Algoritmo Intervalo
    Definir x como real
    Escribir "Ingreso un número"
    leer x
    si x>=0 y x<=10 Entonces
     Escribir "Pertenece al intervalo
     Sino
```

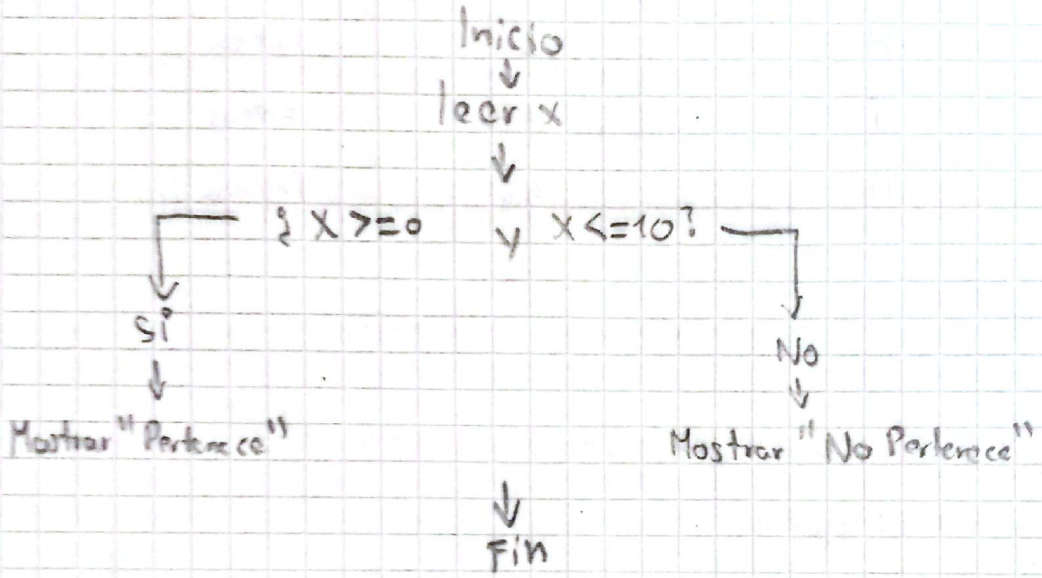
Escaneado con CamScanner

Escribir "No pertenece al intervalo"

Fin Si

Fin Algoritmo

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Paso	Operación
1	Leer número
2	Comprobar X>=0
3	Comprobar X<=10
4	Evaluar ambas condiciones

1.5. Conversión de unidades de tiempo

Entrada: Cantidad total de segundos Z

Proceso: Utilizar división entera y módulo para obtener los días, horas, minutos y segundos restantes

Salida: Mostrar la cantidad del día, horas, minutos y segundos

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Restricciones: Z debe ser un número entero no negativo

Tabla objetos

objeto	Nombre	valor	Tipo
Segundos	Z	1000	Enteros
Dias	d	0	Enteros
Horas	H	2	Enteros
R Segundos	J	40	Enteros
Minutos	M	46	Enteross

Seudo codigo

Algoritmo tiempo

Definir, Z, d, H, J, M como Enteros

Escribir "Ingrese la cantidad segundos"

Leer Z

d ← z Div 86400

H ← (ZMod 86400) Div 360

M ← (z Mod 36001) Div 60

J ← z Mod 60

Escribir "Dias" d

Escribir "Horas" H

Escribir "Minutos" M

Escribir "Segundos" J

Fin algoritmo

Diagrama de Flujo:

Escaneado con CamScanner

Inicio

↓

Leer z

↓

Calcular dias = z Div 86400

↓

Calcular horas = (z MoD 86400) Div 3600

↓

Calcular minutos = (z MoD 3600) Div 60

↓

Calcular segundos = z MoD 60

↓

Mostrar, dias, horas, minutos, segundos

↓

Fin

Prueba de escritorio

Paso	Operacion	Resultado
1	Dias	0
2	Horas	2
3	Minutos	46
4	Segundos	40

1.6 Maximo, minimo, media de alturas

Entrada Alturas numericas

Proceso Acumular alturas, contar datos y determinar max y min

Salida Media de alturas, altura max y altura min

Restriccion No hay alturas negativas solo positivas, si hay negativa termina Programa

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Tabla objetos

Objeto	Nombre	Valor final	Tipo
Altura	A	1,67	real
S_Altura	S_A	1,40	real
C_Altura	CA	1,35	Entero
Altura_Mx	Mx	1,67	Real
Altura_M	M	1,45	real
Media	Me	1,30	real

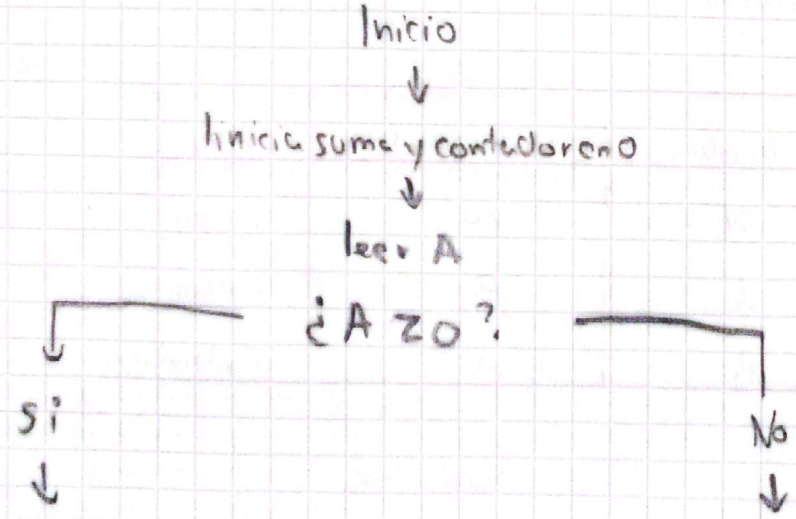
Seudo Codigo

```
Algoritmo Alturas
  Definir, A, SA, Mx, M, Me como real
  Defini CA entero
  Suma <- 0
  Contador <-0
  Escribir "Ingrese una Altura"
  leer A
  Mientras A >=0 hacer
   Si Contador =0 Entonces
      Mx <- A
      M <-A
   Sino
    Si A > Mx Entonces
      Mx <- A
    Fin Si
```

Escaneado con CamScanner

```
Si A < M Entonces
  M <- A
 Fin Si
Fin Si
 Suma <- Suma + A
Contador <- Contador + 1
Leer A
Fin Mientras
Si Contador > 0 Entonces
Me <- suma / contador
Escribir "Media", Me
Escribir "Mediana", Mx
Escribir "Minimo", M
Sino
Escribir "No se ingresaron Alturas
Fin Si
Fin Algoritmo
```

Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

Actualiza Mx, M

Suma y Contador

↓

Leer otra Altura

¿Contador mayor a 0?

↓

Fin

Prueba escritorio

Altura leída	Suma	Contador	Maximo	Mim
1,60	1,60	1	1,60	1,60
1,75	3,35	2	1,75	1,60
1,68	5,03	3	1,75	1,60
-1	5,03	3	1,75	1,60

1.1 Raiz cuadrada Entera

Entrada: Un entero positivo N

Proceso: Incrementar una variable i mientras $i^2 \leq N$

Salida: La raiz cuadrada entera R

Restricción: N debe ser positivo

Tabla objetos:

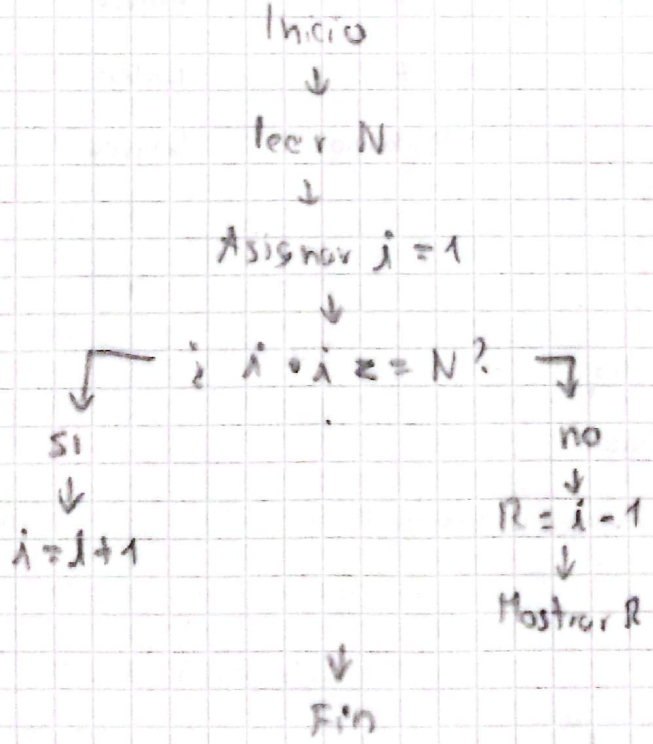
Objeto	Nombre	valor final	Tipo
Número ingresado	N	20	Entero
Contador	i	5	Entero
Raiz entera	R	4	Entero

Escaneado con CamScanner

Pseudocodigo

```
Algoritmo Raiz Cuadrada
  definir N, i, R  Entero
  Escribir "Ingrese número positivo"
  Leer N
  Mientras i * i <= N hacer
  i <- i + 1
  Fin mientras
  R <- i - 1
  Escribir "La raiz cuadrada es" R
Fin Algoritmo
```

Diagrama Flujo



Prueba escritorio

i	i	i ≤ 20
1	1	Verdadero

Escaneado con CamScanner

2	4	Verdadero
3	9	Verdadero
4	16	Verdadero
5	25	Falso

1.8 Numero Primo

Entrada Un Número Entero N

Proceso Comprobar si tiene divisor entero entre 2 y N-1

Salida Indicar si es primo o no

Restricción N debe ser mayor que 1

Tabla objeto

objeto	Nombre	Valor final	Tipo
Número	N	7	Entero
Divisor	i	7	Entero
Primo	P	Verdadero	Logico

Seudo codigo

Algoritmo Primo

Definir N, i como Entero

Definir P como entero

Escribir "Ingresar un número mayor a 1 entero"

Leer N

Si N <= 1 Entonces

Escribir "No es mayor a 1"

Escribir "Vuelve a intentar"

sino

P <- verdadero

Escaneado con CamScanner

Prueba Escritorio

N	i	N MOD i	R
7	2	1	No divisible
7	3	1	No divisible
7	4	1	No divisible
7	5	1	No divisible
7	7	1	Divisible

1.4 Numeros primos comprendidos entre dos números dados

Entrada: Dos números enteros X, Y

Proceso: recorre los números entre ambos y comprueba cuales son primo.

Salida: Mostrar todos los primos encontrados

Restricción: los Primos son mayores a 1 y divisibles por si mismo

Tabla objeto

	Nombre	valor final	Tipo
Limite 1	x	5	Entero
Limite 2	Y	12	Entero
Numero P	n	12	Entero
Divisor	i	12	Entero
Primo	P	Verdadero	logico

Seudo codigo

Algoritmo limite_Primo

Definir x, y, n, i como entero

Definir P como logico

Escribir "Ingrese primer limite"

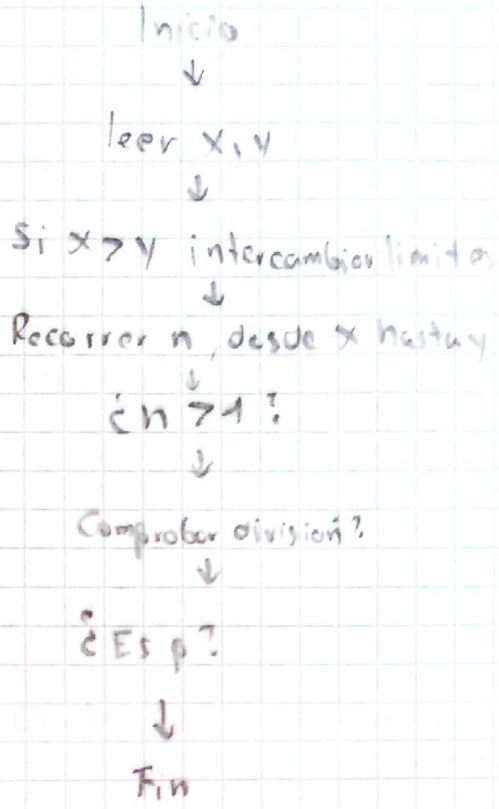
leer x

Escaneado con CamScanner

```
Escribir "Ingrese segundo limite"
leer y
si x>y Escribir
    aux <- x
    x <- y
    y <- aux
 Fin si
 Para n<-x hasta y hacer
   Si n>1 Entonces
   P <- verdadero
   i <- 2
  Mientras i<n y P = verdadero hacer
  Si n Mod i =0 Entonces
    P <- Falso
    Sino
     i <- i+i
  Fin Si
  Fin Mientras
  Si P = verdadero Entonces
  Escribir "Tu número primo es" n
  Fin si
  Fin Si
  Fin Para
Fin algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama Flujo



1.10 Factorial

Entrada: Número entero

Proceso: multiplicar hasta n

Salida: el factorial de n

Restricción: n debe ser mayor o igual a 0

Tabla objetos

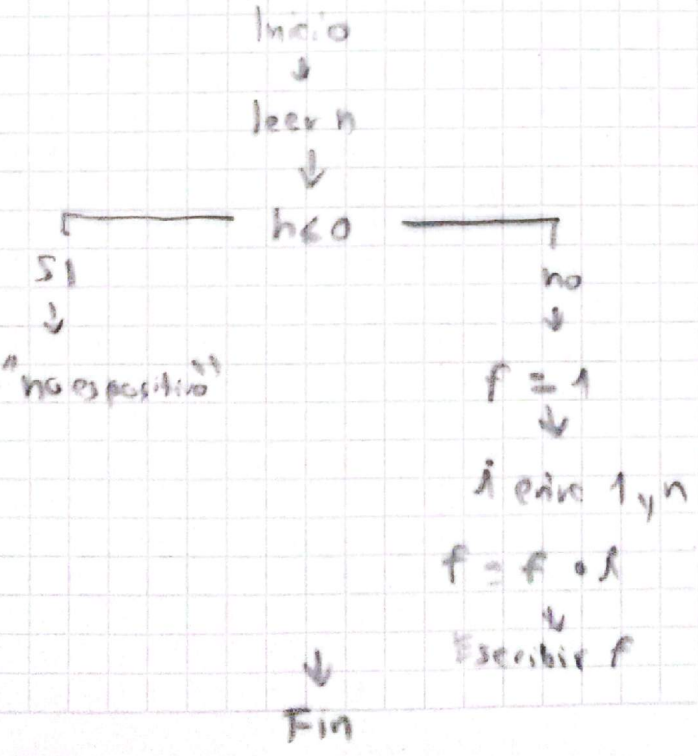
Objeto	Nombre	valor	Tipo
Número	n	5	Entero
Contador	c	6	Entero
Factorial	f	120	Entero

Escaneado con CamScanner

Seudocodigo

```
Algoritmo Factorial
    definir n, c, f como entero
    Escribir "Ingrese un numero positivo"
    leer n
  si n<0 Entonces
  Escribir "No es un número positivo"
  sino
   f<-1
  Para c<-1 hasta n hacer
   f <- f * i
  Fin para
  Escribir "el factorial es" f
  Fin si
Finalgoritmo
```

Diagrama Flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba de escritorio

Paso	i	Operacion	factorial
1	1	1x1	1
2	2	1x2	1
3	3	2x3	6
4	4	6 • 4	24
5	5	24 • 5	120

Escaneado con CamScanner

1.11 Serie Fibonacci

Entrada: Un entero ≥ 1

Proceso: Generar los primeros n terminos de la serie Fibonacci

Salida: los primeros terminos de fibonacci

Restricciones: $n \geq 1$

Tabla objetos

Nombre	Tipo	descripcion
n	Entero	Cantidad terminos
anterior	Entero	Termino anterior
actual	Entero	Termino actual
Siguiente	Entero	Suma anterior + actual
i	Entero	contador

Seudo codigo

```
Algoritmo Fibonacci
    Escribir "Ingrese un entero"
    leer n
    anterior <- 0
    actual <- 1
   Si n≥1 Entonces
    Escribir "anterior"
  Fin Si
  Si n≥2 Entonces
    Escribir "Actual"
```

Escaneado con CamScanner

Fin Si

Para i <-3 hasta n hacer

Siguiente <- anterior + actual

Escribir "Siguiente"

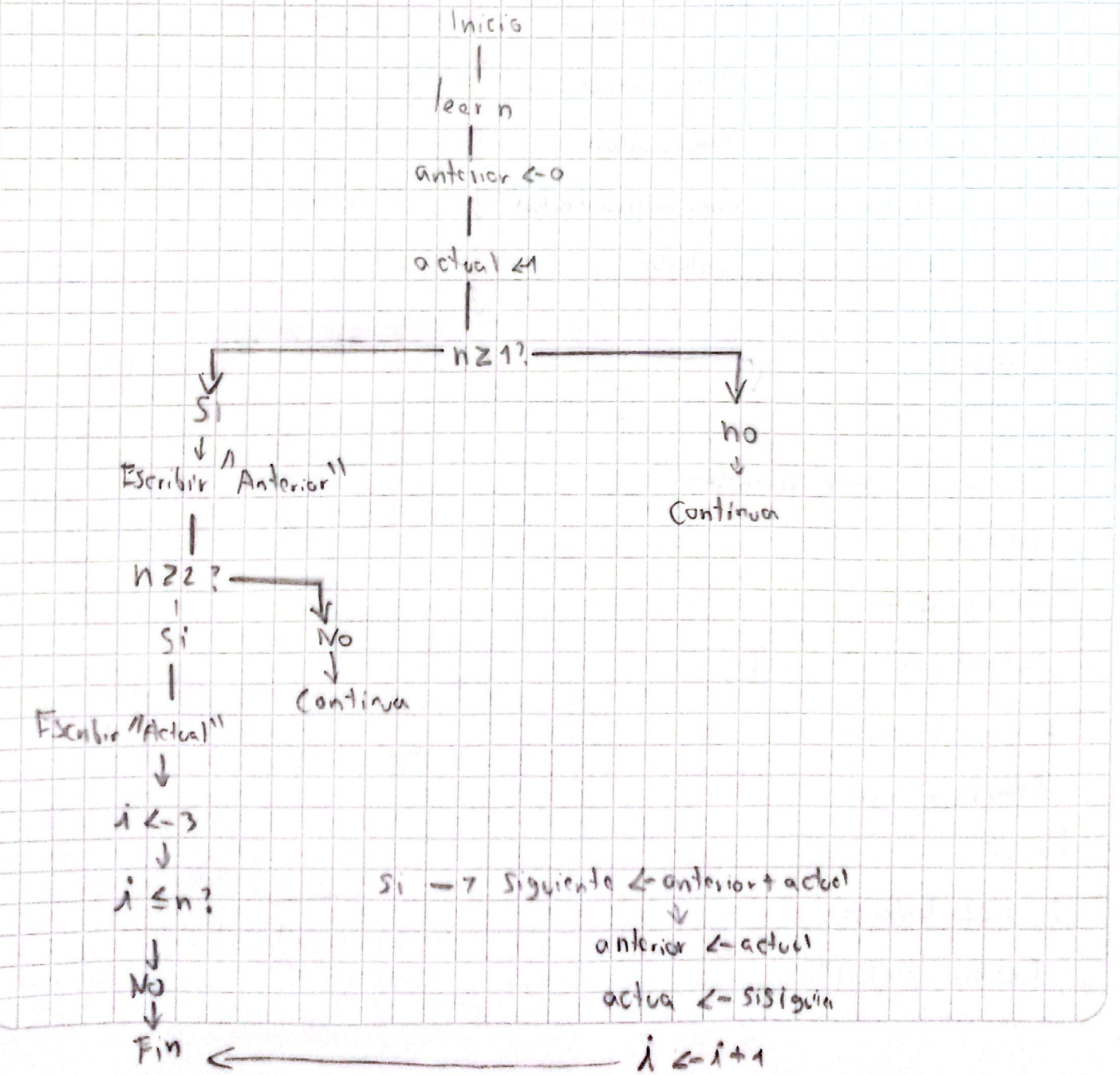
anterior <- actual

actual <- siguiente

Fin Para

Fin algoritmo

Diagrama flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba escritorio

Paso	i	anterior	actual	siguiente	salida
1	3	0	1	1	0 1 1
2	4	1	1	2	0 1 1 2
3	5	1	2	3	0 1 1 2 3
4	6	2	3	5	0 1 1 2 3 5
5	7	3	5	8	0 1 1 2 3 5 8

1.12 Suma dígitos

Entrada: Un entero positivo n

Proceso Extraer cada dígito mediante n%10 y acumularlo en una suma. Repetir hasta n=0

Salida: La suma de dígitos

Restricción: n tiene que ser positivo y entero

Tabla objetos

Nombre	Tipo	descripcion
n	Entero	Numero ingresado
suma	Entero	Acumulador de la suma
digito	Entero	Ultimo digito extraido

Seudocodigo

```
Algoritmo Suma_d
    Escribir "ingrese numero positivo"
        leer n
        Suma <- 0
        mientras n>0 Hacer
```

Escaneado con CamScanner

digito <- n %% 10

Suma <- Suma + digito

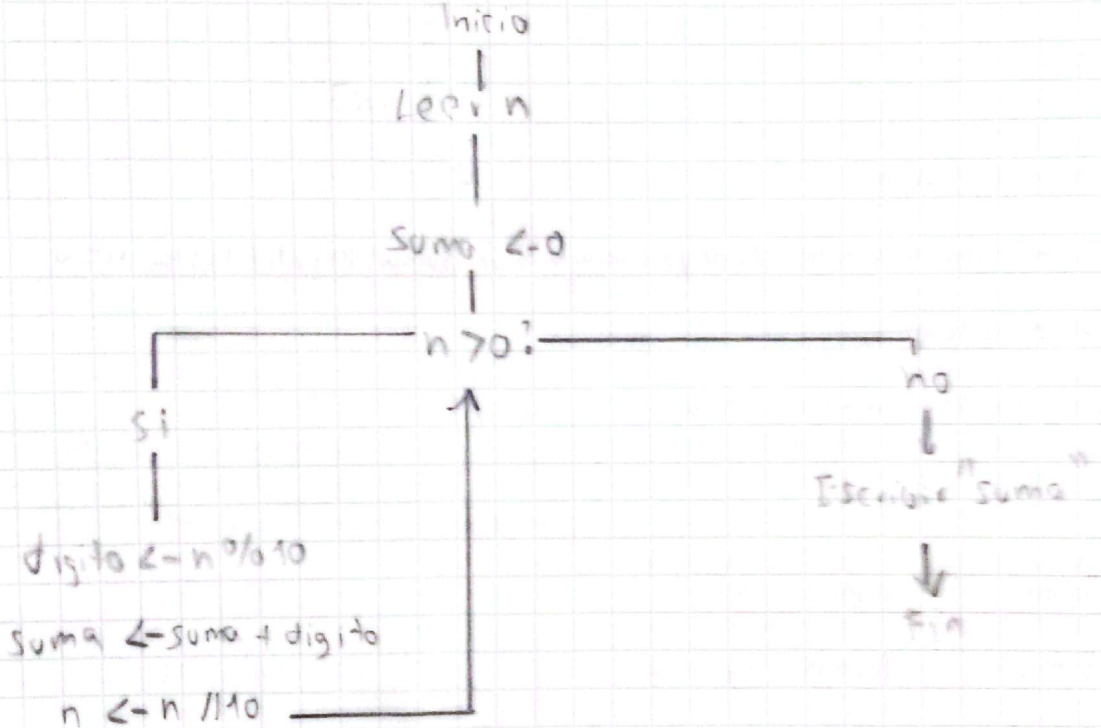
n <- n // 10

Fin mientras

Escribir "Suma"

Fin Algoritmo

Diagrama Flujo



Prueba escritorio

Paso	n	digito	Suma
Inicio	4825	—	0
1	4825	5	5
2	482	2	7
3	48	8	15
4	4	4	19
5	0	—	19

Escaneado con CamScanner

1.13 Número capicúa

Entrada: Entero positivo n

Proceso: construir el número invertido extrayendo dígitos y compararlo con el original

Salida: Mensaje de si es capicúa o no

Restricción: n debe ser positivo

Tabla objetos

Nombre	Tipo	Descripción
n	Entero	Número original
Original	Entero	Copia del número original
Invertido	Entero	número invertido
dígito	Entero	último dígito extraído

Seudocódigo

```
Algoritmo capicúa
    Escribir "Ingrese un numero positivo"
    Leer n
    original <- n
    Invertido <- 0
    Mientras n >0 hacer
      digito <- n%10
      Invertido <- Invertido*10 + digito
      n <- n//10
  Fin mientras
Si Invertido = original Entonces
  Escribir " Es capicúa"
```

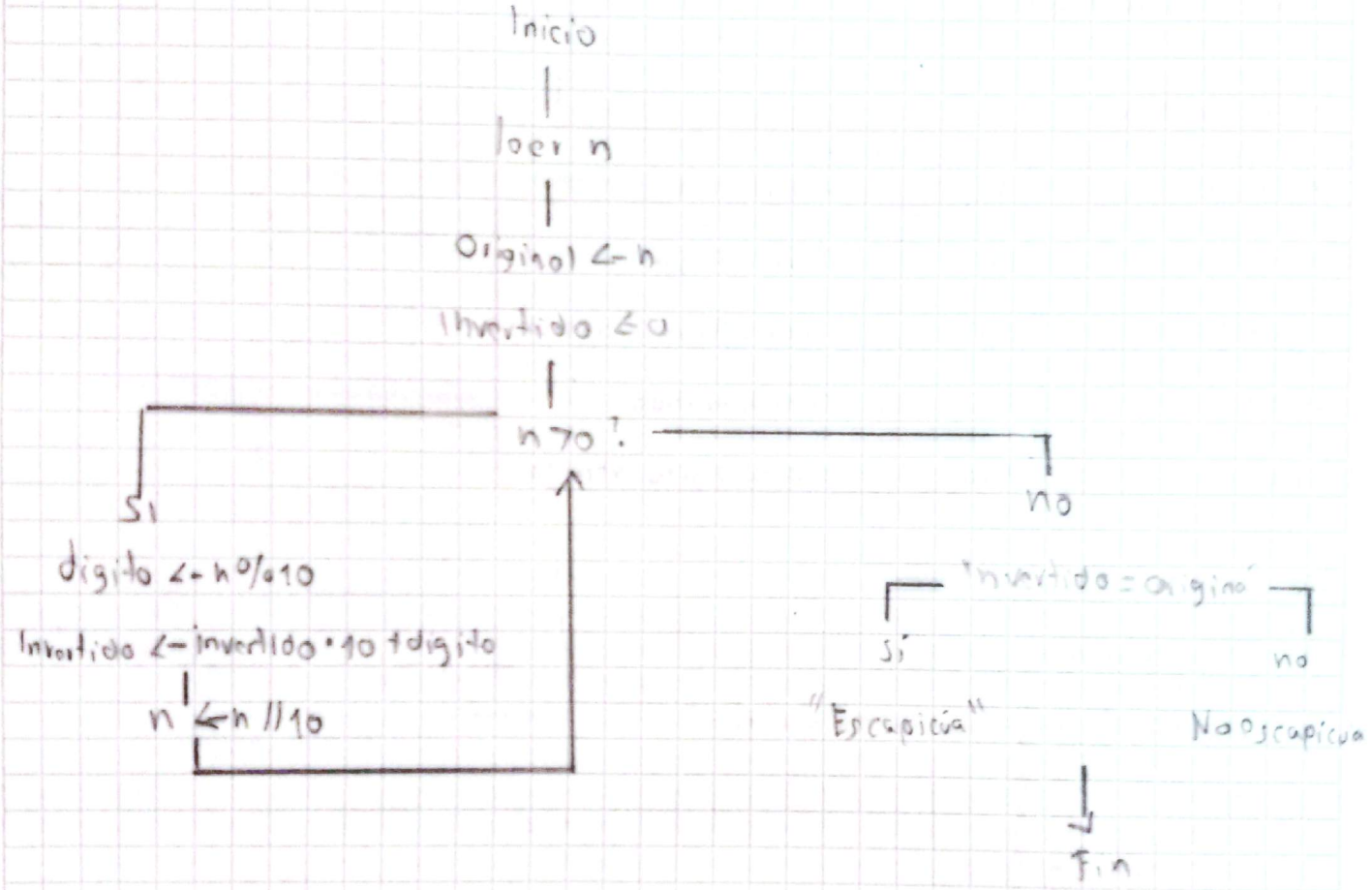
Escaneado con CamScanner

Sino

Escribir "No es capicúa"

Fin Si.

Diagrama Flujo



Prueba de escritorio

Paso	n	digito	Invertido
Inicio	12321	—	0
1	12321	1	1
2	1232	2	12
3	123	3	123
4	12	2	1232
5	1	1	12321
6	0	—	12321

Escaneado con CamScanner

1.14 Máximo común divisor

Entrada: Dos enteros positivos a y b

Proceso: Mientras b ≠ 0, remplazar (a, b) por (b, a%b). Al terminar, a es MCD

Restricciones: a y b deben ser positivos

Tabla objetos

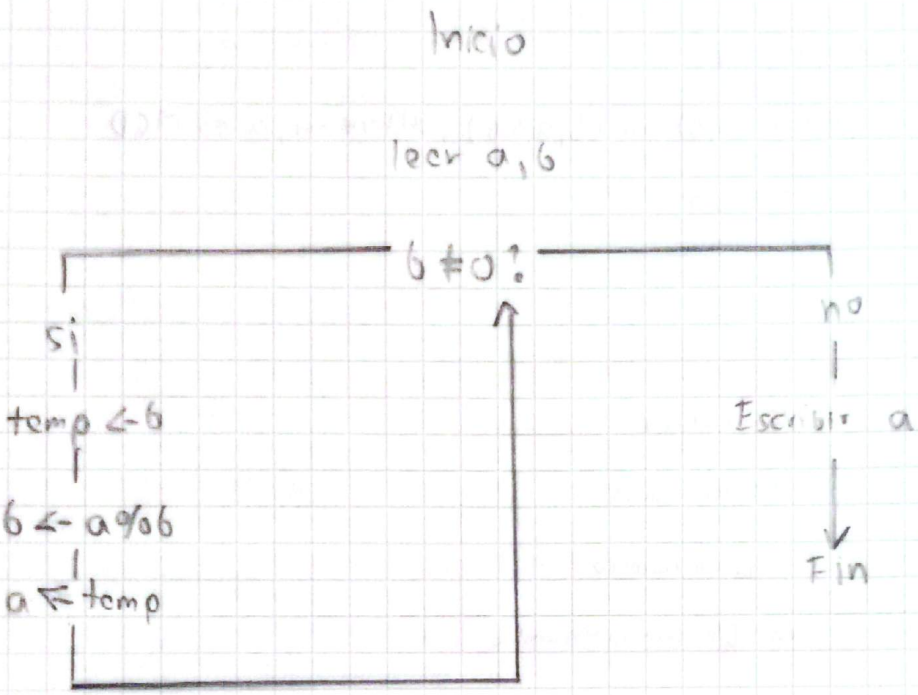
Nombre	Tipo	Descripción
a	Entero	Primer número
b	Entero	Segundo número
temp	Entero	Variable para intercambio

Seudocódigo

```
Algoritmo MCD
    Escribir "Ingrese un número positivo"
    Leer a
    Escribir "Ingrese un número positivo"
    Leer b
  Mientras b ≠ 0 hacer
     temp <- b
     b <- a%b
     a <- temp
  Fin mientras
  Escribir a
Fin algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama Flujo



Prueba Escritorio

Paso	a	b	temp	a%b
Inicio	a18	18	—	—
1	48	18	18	12
2	18	12	12	6
3	12	6	6	0
4	6	0	—	—

1.15 Año bisiesto

Entrada: Un año

Proceso: Determinar si es bisiesto: divisible entre 4, excepto si es divisible entre 100 a menos que también 400

Salida: Mensaje indicando si es bisiesto o no

Restricciones: Debe ser un dato de tipo entero

Escaneado con CamScanner

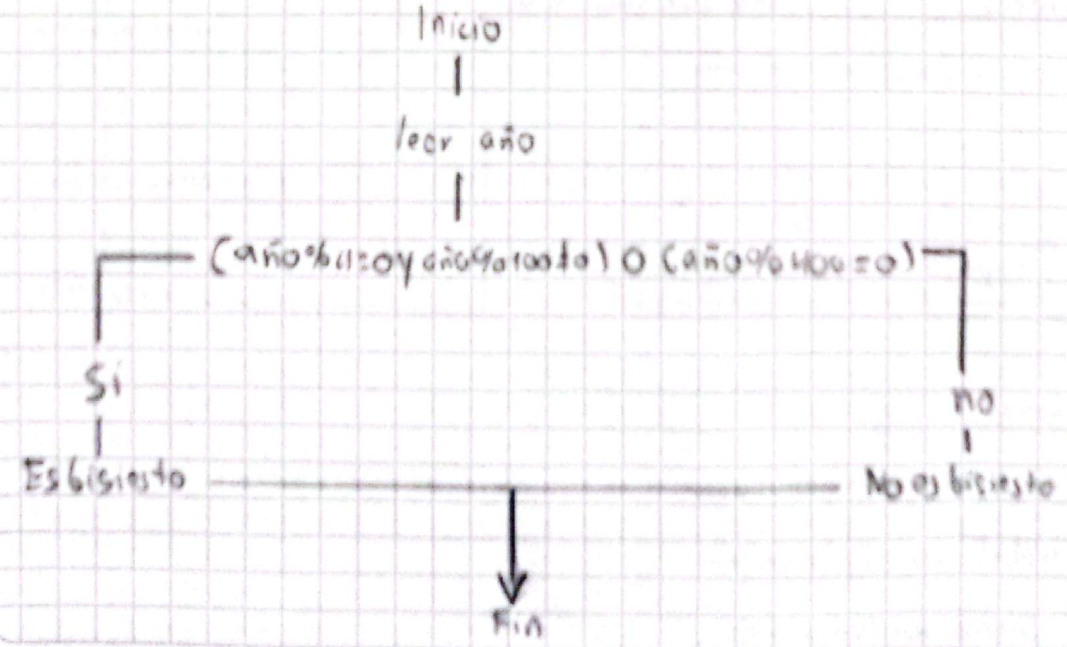
Tabla objetos

Nombre	Tipo	Descripción
año	Entero	Año a evaluar

Seudocodigo

```
Algoritmo Bisiesto
  Escribir "Ingrese un Año"
  leer año
  si (año%4=0 y año%100<>0) O (año%400=0) Entonces
  Escribir "Es bisiesto"
  Sino
  Escribir "No es bisiesto"
  Fin Si
Fin algoritmo
```

Diagrama Flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba escritorio

Año	%4	%100	%400	Condición	Resultado
2024	0	24	24	V	Bisiesto
1400	0	0	300	F	No Bisiesto
2000	0	0	0	V	Bisiesto

1.16 Número perfecto

Entrada: Un Entero positivo n

Proceso: Sumar todos los divisores propios de n (menores que n) y comparar con n

Salida: Mensaje si es perfecto o no

Restricciones: n debe ser un entero positivo

Tabla objetos

Nombre	Tipo	Descripción
n	Entero	Número a evaluar
suma	Entero	Suma de divisores propios
d	Entero	Divisor candidato

Seudocódigo

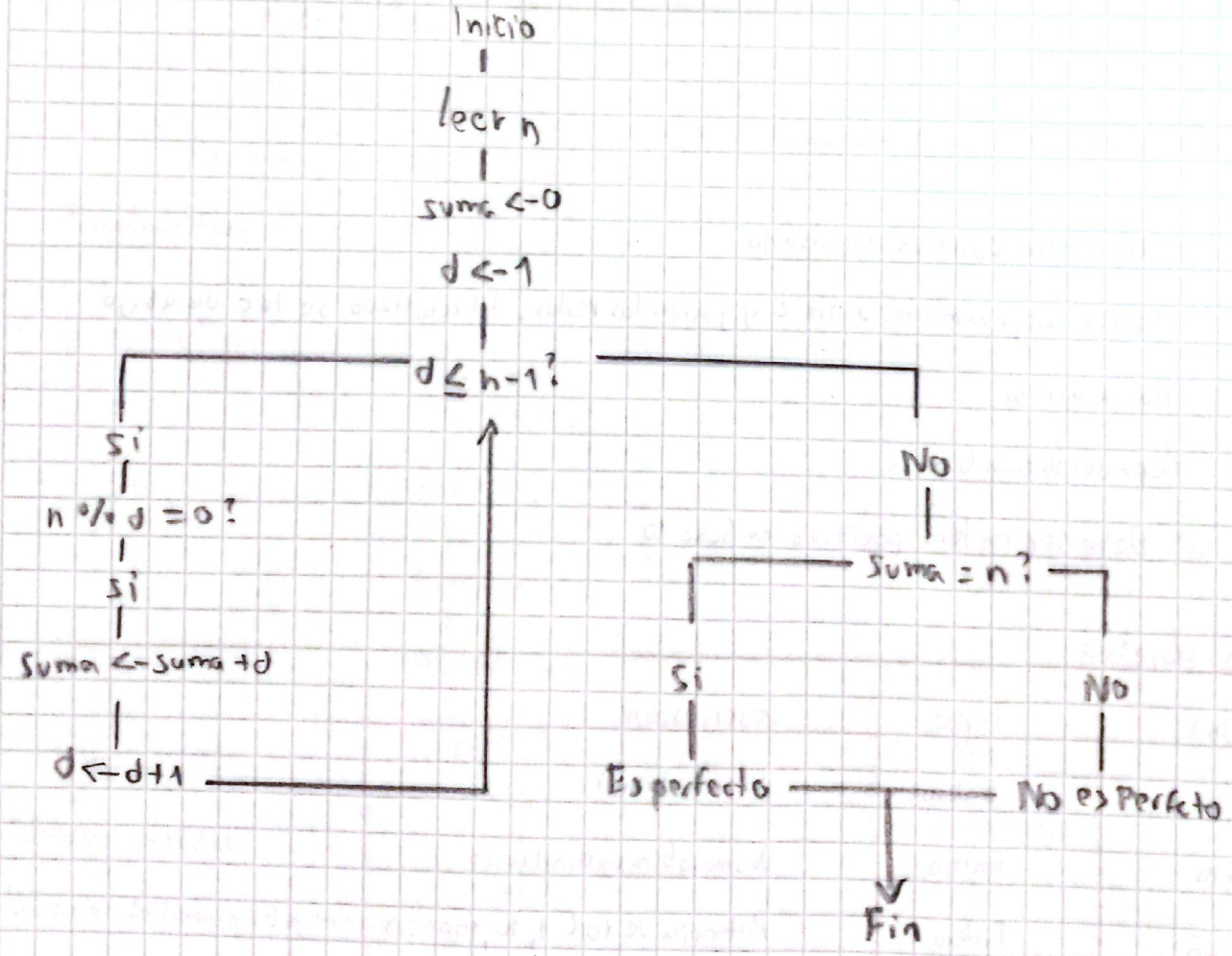
Algoritmo Perfecto
    Escribir "Ingrese un número positivo"
    leer n
    suma <- 0
    Para d <- 1 hasta n-1 hacer
        Si n%d = 0 Entonces
            suma <- suma + d

Escaneado con CamScanner

```
        Fin Si
    Fin Para

    Si Suma = n Entonces
        Escribir "Es perfecto"
    Sino
        Escribir "No es perfecto"
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

Diagrama Flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba escritorio

Paso	n%d	Suma
1	0	1
2	0	3
3	4	3
4	0	7
5	4	7
...	...	...
14	0	28
15-27	≠0	28

1.17 Conversión de decimal a binario

Entrada: Un entero positivo en base 10

Proceso: Dividir sucesivamente entre 2 y guardar los restos. El resultado se lee de abajo hacia arriba

Salida: Representación binaria

Restricción: Debe ser entero positivo en base 10

Tabla objetos

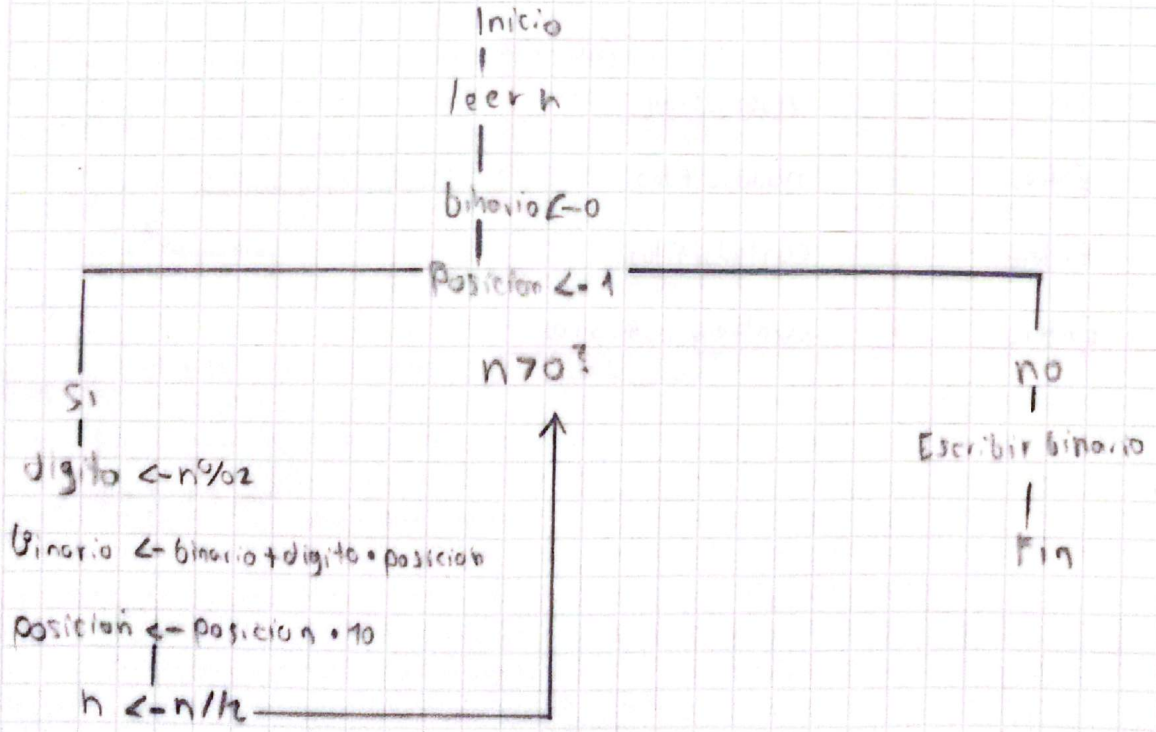
Nombre	Tipo	Descripción
n	Entero	Número decimal
binario	Entero	Número binario construido
posición	Entero	Potencia de 10 (1, 10, 100 ...)
digito	Entero	Resto de división entre 2

Escaneado con CamScanner

Seudocodigo

```
Algoritmo DecimalBi
    Escribir "Ingrese un número positivo"
    leer n
    binario <- 0
    posicion <- 1
    Mientras n>0 hacer
        digito <- n%2
        Binario <- binario + digito *posicion
        posicion <- posicion *10
        n <- n //2
    Fin mientras
    Escribir binario
Fin algoritmo
```

Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba de Escritorio

Paso	n	dígito	Posición	binario
Inicio	13	–	1	0
1	13	1	1	1
2	6	0	10	1
3	3	1	100	101
4	1	1	1000	1101
5	0	–	–	1101

1.18 Triangulo de asteriscos

Entrada: Un entero $n \geq 1$

Proceso: Usar un ciclo externo para las filas (de 1 a n) y un ciclo interno para los asteriscos

Salida: Triangulo rectangulo de n filas

Restricción: $n \geq 1$ positivo

Tabla objetos

Nombre	Tipo	Descripción
n	Entero	numero filas
i	Entero	contador filas
j	Entero	contador asteriscos

Seudo codigo

Escaneado con CamScanner

Algoritmo Triangulo

Escribir "Ingrese un número mayor a 0"

Leer n

Para i <- 1 hasta n hacer

Para j <- 1 hasta i hacer

Escribir "*" Sin Saltar

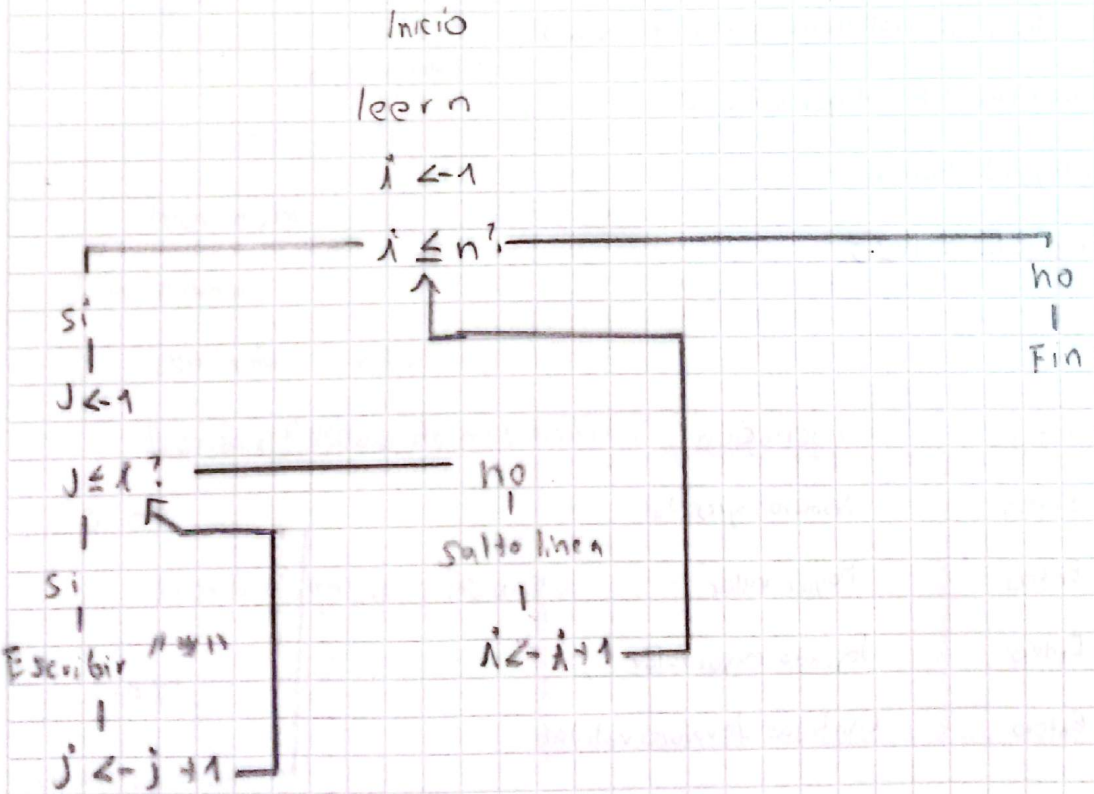
Fin para

Escribir " " (Salto linea)

Fin Para

FinAlgoritmo

Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba escritorio

i	j	Salida
1	1	*
1	2	Salto
2	1	*
2	2	**
2	3	salto
3	1-3	***
4	1-4	****

1.19 Segundo mayor de una secuencia

Entrada: Números enteros positivos hasta que se introduzca 0

Proceso: Mantener dos variables Mayor y Segundo.

Salida: Mayor y Segundo Mayor

Restricciones: Numeros enteros n>0

Tabla de objetos

Nombre	Tipo	Descripción
num	Entero	Número ingresado
mayor	Entero	Mayor valor
Segundo	Entero	Segundo mayor valor
Contador	Entero	Cantidad de valores validos

Seudocodigo

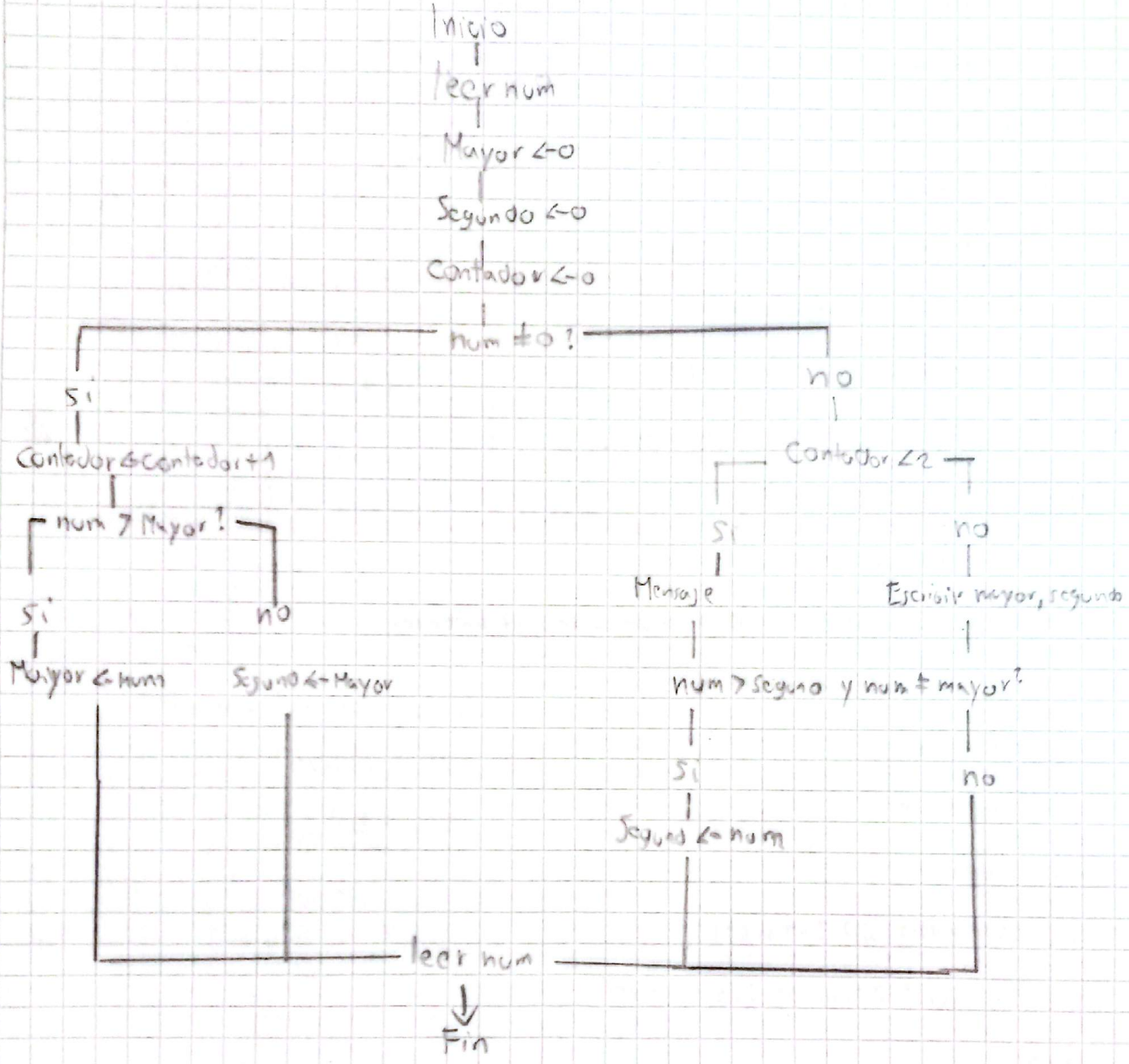
Escaneado con CamScanner

```
Algoritmo Segundo

    Escribir "Ingrese numero entero positivo"
    Mayor <- 0
    Segundo <- 0
    Contador <- 0
    leer num
    Mientras num ≠ 0 hacer
        contador <- contador + 1
        Si num > mayor Entonces
            Segundo <- mayor
            Mayor <- num
        Sino Si num > Segundo y num ≠ mayor Entonces
                Segundo <- num
        Fin Si
        leer num
    Fin Mientras
    Si contador < 2 Entonces
        Escribir "Menos de dos valores"
    Sino
        Escribir mayor, Segundo
    Fin Si
Fin algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama Flujo



Prueba escritorio

Num	Contador	Mayor	Segundo	Acción
7	1	7	0	num > Mayor → Segundo = 0, Mayo = 7
3	2	7	3	num > Segundo y ≠ Mayor → Segundo = 3
9	3	9	7	num > Mayor → Segundo = 7, Mayor = 9
5	4	9	7	num > Segundo ? 5 > 7 NO
0	–	–	–	Fin

Escaneado con CamScanner

1.20 Adivina el número

Entrada: Números del usuario

Proceso: Comparar cada intento

Salida: Pistas y números de intentos totales

Tabla objetos

Nombre	Tipo	Descripción
Secreto	Entero	Número secreto
Intento	Entero	Número ingresado por el usuario
Contador	Entero	Números de intentos

Seudo codigo

```
Algoritmo Adivino
    Secreto <- 42
    contador <- 0
    Repetir
    Escribir "Que número estoy pensando?
    leer intento
    contador <- contador + 1
    Si intento < secreto entonces
        Escribir "más alto"
    Sino Si intento > Secreto Entonces
        Escribir "Más bajo"
    Sino
        Escribir " Acertaste"
```

Escaneado con CamScanner

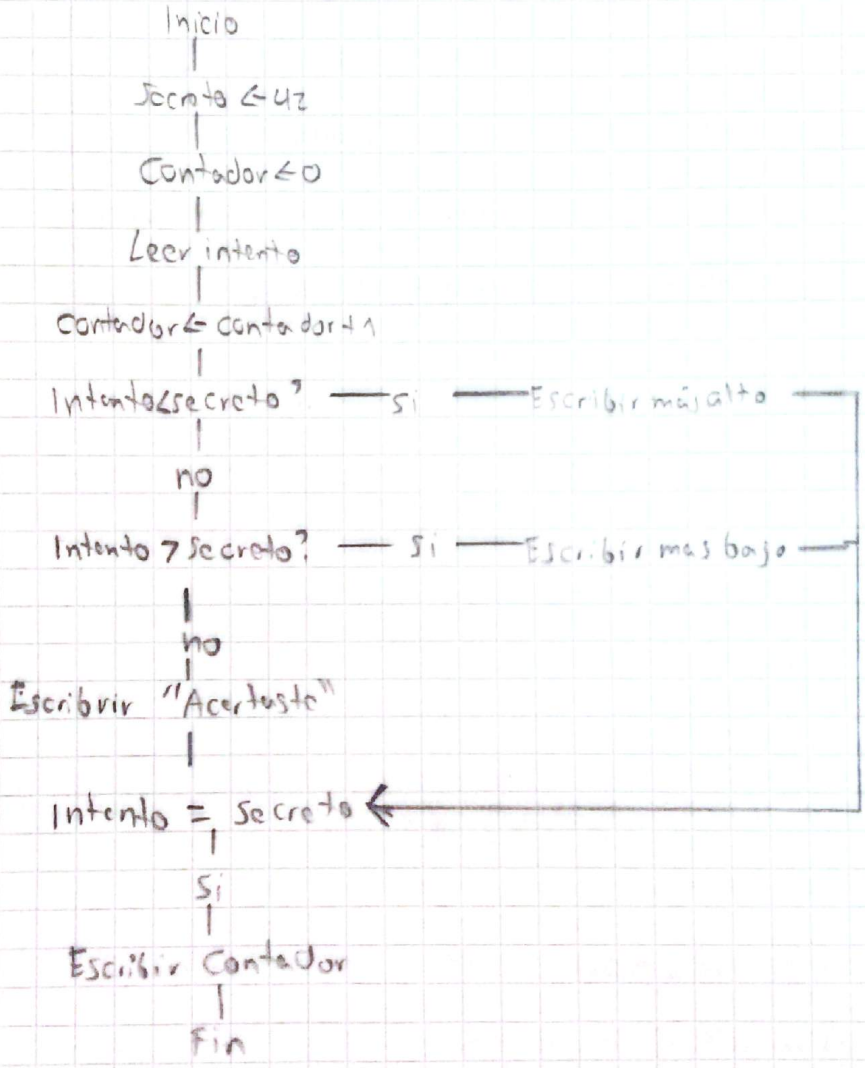
Fin Si

Hasta que intento = secreto

Escribir contador

FinAlgoritmo

Diagrama de flujo



Prueba escritorio

Intento	Contador	Comparacion	Salida
50	1	50 > 42	Más bajo
25	2	25 < 42	Mas alto
42	3	42 = 42	Acertaste

Escaneado con CamScanner